Orman Nöbetçisi

MODEL ON-1 · REV A



GÜNEŞ ENERJİLİ ERKEN ORMAN YANGINI ALGILAMA

Yangını büyümeden haber verir.

Ağaca asılan, termal kamera ve gaz sensörüyle yangını doğrulayan, SMS ile konum gönderen ve yerinde ışıklı-sesli alarm veren bağımsız algılama düğümü.

64	< 60 sn	60+ gün	5
noktalı termal görüş	algılamadan SMS'e	güneşsiz çalışma	numaraya konumlu SMS

NEDEN ON-1

İlk dakikalar yangının kaderini belirler.

Orman yangınları çoğu zaman yol kenarında, piknik alanında ya da yerleşim sınırında küçük bir odak olarak başlar. Gözetleme kuleleri ve kameralar dumanı ancak yükseldiğinde görür; ON-1 ise riskli noktanın hemen üstünde, belirtiyi kaynağında yakalar.

Kaynağında

Cihaz riskli noktaya 25–30 m mesafede, odak henüz küçükken ısıyı ve dumanı algılar.

Doğrulanmış

Üç farklı belirti birlikte puanlanır, 30 saniyelik doğrulamayla yanlış alarm azaltılır.

Altyapısız

Elektrik, kablo ya da sunucu gerekmez. Güneşle çalışır, mevcut GSM şebekesini kullanır.

NASIL ÇALIŞIR

01 · ALGILA

Isı, duman ve hava

AMG8833 termal dizisi 64 noktada sıcak bölge arar. BME680 dumanla düşen gaz direncini, ani sıcaklık artışını ve nem düşüşünü izler.

02 · DOĞRULA

Çoklu sensör skoru

Skor eşiği aşılınca cihaz 30 sn boyunca 5 sn arayla yeniden ölçer. Belirtiler sürerse alarm verir, sürmezse normale döner.

03 · UYAR

Konumlu SMS ve arama

5 kayıtlı numaraya harita bağlantılı SMS gider; istenirse ilk numara sesli aranır. Alarm sürdükçe 15 dk'da bir güncelleme gelir.

04 · YERİNDE ALARM

Strob ışık ve siren

6 × 1 W kırmızı strob ve 105 dB siren yakındakileri uzaklaştırır, ekiplerin cihazı gece de bulmasını sağlar.

0 sn · belirti — 5 sn · ön alarm — ~35 sn · doğrulandı — < 60 sn · SMS + ışık + siren

ÖRNEK ALARM MESAJI

Mesaj tek SMS'e sığar (160 karakter) ve her telefonda haritada açılan konum bağlantısı içerir. Uygulama ya da internet gerekmez.

YANGIN ALARMI! ON1-0007 KazDagi-K3
maps.google.com/?q=39.70512,26.85211
Termal:78C Gaz:%38 Hava:41C/%12 Pil:%86
Skor:6

TASARIM

Bir teneke, eksiksiz bir istasyon.

Kalaylı sac gövde hayvanlara, doluya ve UV'ye dayanıklıdır, yerelde ucuza üretilir. Beyaz ısı yansıtıcı boya, iç köpük kaplama ve güneşlik görevi gören panel elektroniği yaz sıcağından korur.



HABERLEŞME

LTE Cat-1 + GSM yedek

SIMCom A7670E modem; metal gövde sinyali kesmesin diye 3 dBi anten dışarıda.

ENERJİ

MPPT şarj, 7000 mAh

6 V 3 W panel, NTC korumalı CN3791 MPPT şarj ve 2 × 18650 Li-ion.

ISI

Panel = güneşlik

Panelle kapak arasında 15 mm hava boşluğu, RAL 9010 beyaz boya, alüminyum yüzlü köpük.

GÜVENLİK

Kurcalama uyarısı

Titreşim/eğim ve kapak sensörleri; PIN ve numara listesiyle korunan komutlar.

BAKIM

Kendi kendini izler

Günlük durum SMS'i; düşük pil, sensör ve modem arızalarında otomatik kurtarma.

KURULUM

Açmadan test

Etiketteki noktaya mıknatıs tutulunca ışık-siren testi ve test SMS'i.

— TEKNİK ÖZELLİKLER

Ölçülebilir ve belgelenmiş.

Mikrodenetleyici	ATmega328P, 8 MHz, 3,3 V (Arduino uyumlu)
Termal sensör	Panasonic AMG8833, 8×8, 60°, 0–80 °C
Gaz / ortam	Bosch BME680: VOC, sıcaklık, nem, basınç
Algılama menzili	1 m² açık alev, tipik 25–30 m*
Haberleşme	LTE Cat-1 B1/B3/B5/B7/B8/B20 + GSM 900/1800
Uyarı	SMS (5 numara), sesli arama, günlük rapor
Yerel alarm	6 × 1 W kırmızı strob, 105 dB siren

Güneş paneli	6 V 3 W mono ETFE, 30° eğim
Batarya	2 × 18650 Li-ion, 7000 mAh / 25,9 Wh
Çalışma sıcaklığı	–20 … +60 °C (şarj 0 … 45 °C)
Gövde	Teneke Ø153 × 178 mm, RAL 9010, IP54
Ağırlık	≈ 1,3 kg (panel ve braket dahil)
Montaj	3–5 m, paslanmaz kelepçe Ø15–60 cm / M6 mapa
Önerilen aralık	Riskli hatlar boyunca 50–100 m

* AMG8833 piksel geometrisinden hesaplanmıştır; bitki örtüsüne göre değişir, pilot sahada doğrulanır.

— ENERJİ BÜTÇESİ

Günlük tüketim (ortalama ≈ 2,3 mA) **0,21 Wh**

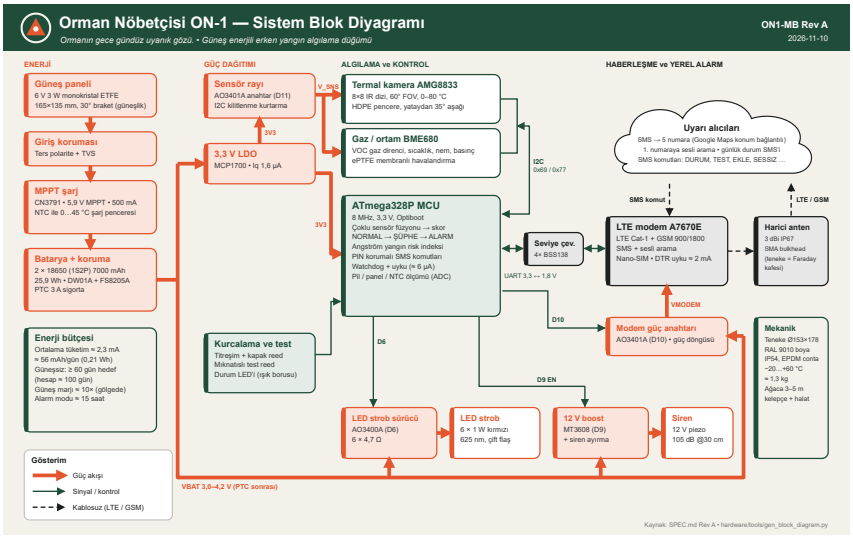
Panel üretimi — gölgeli orman, 1 tepe güneş saati **2,25 Wh**

≈ 10×
enerji marjı

≈ 95 gün
hesaplanan güneşsiz çalışma

≥ 60 gün
garanti hedefi

≈ 15 sa
kesintisiz alarm



KURULUM VE KULLANIM

Bir ekip, on beş dakika.





Üstte: paslanmaz braket ve kelepçeyle ağaç montajı. Altta: gece alarm anı.

1. **SIM'i takın, kapağı kilitleyin**
   PIN kodu kapalı Nano-SIM (M2M hat önerilir), EPDM conta, 3 paslanmaz klips.

2. **Yeri seçin**
   3–5 m yükseklik; termal pencere riskli alana, panel güneye.

3. **Kelepçeyle bağlayın**
   Çivi/vida yok. EPDM pedler ağaca, bant yılda bir gevşetilir.

4. **Mıknatısla uyandırın**
   Etiketteki “N” noktasına 3 sn mıknatıs; yeşil LED hızlı yanıp söner.

5. **SMS ile tanıtın**
   Yönetici numarası, konum, cihaz adı ve yeni PIN.

6. **Test edin**
   1234 TEST ile ışık, siren ve SMS iletimi doğrulanır.

SMS KOMUTLARI

`1234 EKLE 1 +905xxxxxxxx`	Yönetici/uyarı numarası ekle
`1234 KONUM 39.70512,26.85211`	Kurulum koordinatı
`1234 AD KazDagi-K3`	Cihaz adı
`1234 DURUM`	Anlık rapor
`1234 HASSAS 1 | 2 | 3`	Hassasiyet
`1234 SESSIZ 30`	Yerel alarmı 30 dk sustur
`1234 RAPOR 24`	Günlük durum SMS'i (saat)
`1234 PIN 5678`	PIN değiştir

Bakım: yılda bir panel temizliği, kelepçe kontrolü, silika jel değişimi ve TEST komutu.

UYGULAMA ALANLARI

Riskin başladığı yerde.

ON-1, geniş alan gözetiminin yerine değil, onu tamamlamak için tasarlanmıştır: insan faaliyetinin yoğun olduğu ve yangınların en sık başladığı hatlara yoğunlaşır.

Piknik ve kamp alanları

Mangal, ateş ve sigara kaynaklı başlangıçlar için alan çevresine halka şeklinde yerleşim.

Yol ve demiryolu kenarları

Orman içinden geçen hatlar boyunca 50–100 m aralıkla doğrusal yerleşim.

Yerleşim-orman ara yüzü

Köy, site ve tesislerin orman sınırında belediye ve muhtarlıklara doğrudan SMS.

Enerji hatları ve tesisler

Trafo, direk ve orman içi tesis çevresinde erken uyarı ve olay kaydı.

TESLİMAT SEÇENEKLERİ

PİLOT

10 cihaz

Saha keşfi, yerleşim planı, kurulum, 3 ay izleme ve rapor.

BÖLGE

50–200 cihaz

Kurulum ekibi eğitimi, toplu yapılandırma, yıllık bakım sözleşmesi.

OEM

Tasarım lisansı

Şema, BOM, firmware ve mekanik çizimlerle yerel üretim.

Pilot sahanızı birlikte planlayalım.

Teknik doküman, devre şeması ve BOM talep üzerine paylaşılır.